과탐 생명과학1 · 생명 현상의 특성 · 심화 · 해설편

과탐 · 생명과학1 · 생명 현상의 특성 · 심화 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

Step 1. 특징의 정체를 확정합니다. C는 A를 포함하고, A는 B·D를 포함합니다. 즉 C ⊃ A ⊃ (B,D)입니다. 바이러스 (마)는 C만 '○'이므로 C='핵산을 가짐'입니다(바이러스도 핵산은 가짐).

Step 2. A는 C에 포함되면서 B·D를 포함하는 상위 특성입니다. 생물(세포 구조)만 갖는 특성이 '세포로 구성됨'이며, 세포로 구성되면 물질대사·반응이 가능하므로 A='세포로 구성됨'입니다. A ⊃ (B,D)에서 B, D는 각각 '독립적으로 물질대사를 함', '자극에 대해 반응함'입니다.

Step 3. (다)는 바이러스(담배모자이크바이러스)입니다. 표에서 (다)는 B='×', D='×', C='○'이므로 A도 '×'(세포 아님)입니다. → ㄱ 옳음.

Step 4. B의 정체: (라)는 A·B·D 모두 '○'인 다세포 진핵생물(소나무)이며, (가)·(나)도 A '○'. B가 '세포로 구성됨'이라면 A와 중복되어 포함관계 A⊃B가 무의미해집니다. 따라서 B는 '독립적으로 물질대사를 함' 또는 '자극에 대해 반응함' 중 하나이며 '세포로 구성됨'이 아닙니다. → ㄴ 틀림.

Step 5. (라)는 A·B·D가 모두 '○'인 자체 물질대사·반응·세포구조를 갖는 생물이므로 소나무입니다. 소나무는 핵산을 가지므로 C='○'. → ㄷ 옳음.

정답근거 ㄱ, ㄷ이 옳으므로 정답은 ④입니다.
오답분석 ㄴ은 A(세포로 구성됨)와 B를 혼동하도록 배치한 함정으로, 포함관계 A⊃B가 성립하려면 B는 A의 하위 특성이어야 하므로 '세포로 구성됨'일 수 없습니다.
연관개념 바이러스는 핵산·단백질을 가지나 세포 구조·독립 물질대사가 없음.
메타인지 포함관계(⊃)를 특성 위계로 번역하는 것이 핵심입니다.

Step 1. '화학 물질을 산화시켜 얻은 에너지로 유기물을 합성' → 화학합성으로 유기물(간단한 물질→복잡한 물질)을 만드는 동화작용, 즉 물질대사입니다. → ㄱ 포함.

Step 2. '온도 상승 시 막 지방산 조성을 바꿔 막 유동성을 일정하게 유지' → 내부 환경을 일정하게 유지하는 항상성입니다. → ㄴ 포함.

Step 3. '세대를 거듭하며 온도에 견디는 형질 비율이 증가' → 개체군 수준의 형질 빈도 변화, 즉 적응과 진화입니다. → ㄷ 포함.

Step 4. 발생·생장(수정란→개체, 세포 수·크기 증가)에 대한 서술은 자료에 없습니다. → ㄹ 제외.

정답근거 ㄱ·ㄴ·ㄷ이 모두 근거를 가지므로 정답은 ④입니다.
오답분석 '세대를 거듭'이라는 표현을 생장(ㄹ)으로 오인하기 쉬우나, 이는 개체군 형질 변화(진화)이지 한 개체의 발생·생장이 아닙니다.
연관개념 화학합성세균의 동화작용, 막유동성 항상성, 자연선택.
메타인지 '개체 수준'과 '개체군 수준'을 구분해야 항상성과 진화를 혼동하지 않습니다.

Step 1. 구간②에서 새 효소 합성 → DNA의 유전 정보 발현(전사·번역)이며, 효소라는 단백질 합성 자체가 물질대사(동화)입니다. 따라서 유전 현상 및 물질대사와 관련됩니다. → ㄱ 옳음.

Step 2. 포도당 고갈이라는 환경 변화(자극)에 세균이 젖당 효소를 합성하여 대사를 전환하는 것은 자극에 대한 반응(대사 조절)으로 볼 수 있습니다. → ㄴ 옳음.

Step 3. 단세포 세균의 개체 수 증가는 이분법(무성생식)에 의한 것으로, 새로운 개체를 만들어 개체 수를 늘리는 것이므로 '생식'의 특성에 해당합니다. 다세포 생물의 세포 수 증가·개체 크기 증대인 '발생과 생장'과는 구분됩니다. → ㄷ 옳음.

정답근거 ㄱ·ㄴ·ㄷ 모두 타당하므로 정답은 ⑤입니다.
오답분석 ㄷ을 '발생과 생장'으로 진술했다면 오답이었을 것입니다. 단세포 세균의 개체 수 증가는 세포 분열로 새 개체가 생기는 것이므로 생식으로 보는 것이 정확합니다.
연관개념 젖당 오페론식 효소 유도, 물질대사·유전·반응·생식의 통합적 이해.
메타인지 '개체 수 증가(생식)'와 '한 개체의 세포 수 증가(발생·생장)'를 명확히 구분해야 합니다.

Step 1. 바이러스 (라)는 스스로 물질대사를 하지 못하지만 단백질(껍질)을 가집니다. 표에서 (라)는 ㉠='○', ㉡='×', ㉢='×'. 따라서 (라)가 '○'인 ㉠이 '단백질을 가짐'입니다.

Step 2. 남은 ㉡, ㉢은 '핵막이 있음', '스스로 물질대사를 함'. ㉡은 (가)(나)(다) 모두 '○', ㉢은 (가)만 '○'. 생물 3종(아메바·대장균·결핵균)은 모두 스스로 물질대사를 하므로 ㉡='스스로 물질대사를 함'. ㉢='핵막이 있음'이며 (가)만 핵막을 가지므로 (가)=아메바(진핵).

Step 3. a: (가)~(다) 중 원핵생물 수. (나)·(다)는 대장균·결핵균으로 둘 다 원핵생물. → $a = 2$.

Step 4. b: (라)가 갖는 특성 수 = ㉠만 '○' = 1개. → $b = 1$. 정리하면 $a + b = 2 + 1 = 3$. 재검산: $a = 2,\ b = 1,\ a + b = 3$.

정답근거 ㉢='핵막이 있음', $a + b = 3$이므로 정답은 ②입니다.
오답분석 ㉢을 '단백질을 가짐'으로 오인(①④⑤)하면 (라)가 ㉢에서 '○'여야 하나 표는 '×'이므로 모순입니다.
연관개념 바이러스는 단백질·핵산 보유, 독립 물질대사·핵막 없음.
메타인지 '오직 (라)만 ○/×인 특성'을 먼저 고정하면 나머지가 순차 확정됩니다.

Step 1. (가)는 관찰 후 세운 잠정적 설명(가설)입니다. 연역적 탐구의 가설 설정 단계에 해당합니다. → ㄱ 옳음.

Step 2. 조작 변인은 실험자가 의도적으로 다르게 준 변인, 즉 빛의 유무입니다. 대조군은 검증하려는 요인을 처리하지 않은 집단으로, 빛을 차단한 I이 대조군, 빛을 준 II가 실험군입니다. → ㄴ 옳음.

Step 3. II의 온도를 I보다 5℃ 높이면 온도가 통제되지 않아 빛과 온도가 함께 변합니다. 발아율 차이가 빛 때문인지 온도 때문인지 구분할 수 없어 결론의 타당성은 무너집니다. → ㄷ 틀림.

정답근거 ㄱ·ㄴ이 옳으므로 정답은 ③입니다.
오답분석 ㄷ은 '결과 차이가 더 커지므로 결론이 강해진다'고 착각하게 하는 함정으로, 변인 통제 실패는 인과 귀속을 불가능하게 합니다.
연관개념 연역적 탐구, 조작·통제 변인, 대조 실험.
메타인지 '통제 변인이 깨지면 조작 변인의 효과를 단정할 수 없다'가 핵심 판단 기준입니다.

Step 1. (가)=남세균은 원핵생물이므로 핵막이 없습니다. 특성 A는 (가)를 포함하지 않는 유일한 특성이므로 A='핵막이 있음'입니다. → ㄱ 옳음.

Step 2. A='핵막이 있음'인 생물={(나),(다),(라)}=진핵생물 3종=효모·짚신벌레·해캄. 남은 (가)=남세균과 일치하여 모순 없습니다.

Step 3. B, C는 '광합성을 함', '단세포 생물임' 중 하나입니다. 광합성을 하는 생물은 남세균과 해캄뿐입니다(효모·짚신벌레는 광합성 안 함). 따라서 '광합성' 특성 열은 {(가), 해캄} 2종이어야 합니다.

Step 4. B=(가),(다) 2종, C=(가),(나),(라) 3종. '광합성'은 2종이므로 B='광합성을 함'이고 (다)=해캄입니다. → ㄴ 옳음, ㄷ 옳음.

Step 5. 그러면 C='단세포 생물임'=(가),(나),(라). 남세균(가)은 단세포. (나),(라)는 효모·짚신벌레 중 하나씩이며 둘 다 단세포이므로 C에 포함되어 일치합니다. 유일하게 다세포인 해캄(=다)만 C에서 제외되어 모순이 없습니다.

정답근거 ㄱ·ㄴ·ㄷ 모두 옳으므로 정답은 ⑤입니다.
오답분석 A를 '광합성'이나 '단세포'로 잘못 배정하면 남세균(핵막 없음)이 A에 포함되어야 하는데 표는 (가)를 A에서 제외하므로 모순입니다.
연관개념 남세균(원핵·광합성·단세포), 해캄(진핵·광합성·다세포), 효모·짚신벌레(진핵·단세포·비광합성).
메타인지 '남세균은 핵막 없음' 고정점으로 A를, '광합성은 남세균·해캄뿐'이라는 정보로 B를 확정하는 것이 실마리입니다.

Step 1. (가)는 자체 ATP 생산 최대·숙주 의존 최소 → 스스로 물질대사·복제하는 독립 생물. 후보는 세균 또는 동물세포. (다)는 자체 ATP≈0, 숙주 의존 최대 → 바이러스(감염·증식 단계). 남은 (나)는 나머지.

Step 2. (가)와 (나) 중 세균과 동물세포를 배정합니다. 그림상 (가)가 (나)보다 ATP 자립도·저의존이므로, 원핵인 세균이 (가), 동물세포가 (나)일 수도 있으나 ㄱ 판별에는 (가)의 정체가 필요합니다. 문항은 (가)가 (나)보다 자립적이라 명시하나 세균/동물세포 중 어느 것이 '핵막을 갖는가'로 ㄱ을 판정합니다.

Step 3. ㄱ: (가)가 핵막을 갖는다고 단정하려면 (가)=동물세포여야 합니다. 그러나 그림 조건만으로 (가)가 세균인지 동물세포인지 유일하게 확정되지 않으며, (가)가 세균이면 핵막이 없습니다. 따라서 '(가)는 핵막을 갖는다'는 항상 참이 아니므로 ㄱ 틀림.

Step 4. ㄴ: (다)=바이러스는 숙주 밖에서 스스로 물질대사를 못 하나, 숙주 안에서는 자신의 유전 물질을 복제·증식하여 생물적 특성을 보입니다. 옳음.

Step 5. ㄷ: (가)·(나)는 세균·동물세포로 모두 스스로 물질대사를 하고, (다)=바이러스는 단독 물질대사를 못 합니다. 옳음.

정답근거 ㄴ·ㄷ이 옳으므로 정답은 ④입니다.
오답분석 ㄱ은 (가)를 무조건 진핵(동물세포)으로 단정하게 하는 함정으로, (가)는 세균일 수 있어 핵막 보유가 확정되지 않습니다.
연관개념 바이러스의 이중성(비생물적·생물적), 세포성 생물의 독립 물질대사.
메타인지 자료가 두 대상을 유일하게 구분하지 못하면 '항상 참'이 아닌 선지는 배제합니다.

Step 1. R가 '○'인 특성은 (나)뿐이며, 그 근거가 '장애물에 반응해 방향을 바꿈'이라 했으므로 (나)='자극에 대한 반응'입니다. → ㄱ 옳음.

Step 2. R의 '학습(경로 저장·회피)'은 알고리즘에 의한 정보 처리일 뿐, 유전 물질의 변이와 자연선택을 통한 집단 형질 변화(적응과 진화)가 아닙니다. '적응과 진화'는 세대를 거치며 유전되는 변화이므로 R는 이를 나타내지 못하며, (다)에서 '×'가 맞습니다. → ㄴ 틀림.

Step 3. R는 스스로 물질대사(외부 전기 충전은 대사 아님)를 하지 못하고, 생식으로 유전 정보를 후손에 전달하지 못합니다. 따라서 (가)='물질대사'·(라)='생식과 유전'에서 '×'인 것은 이 때문입니다. (남은 (다)='적응과 진화'). → ㄷ 옳음.

Step 4. 특성 배정 재검산: (나)='자극에 대한 반응'(R ○), R가 '×'인 (가)(다)(라)는 '물질대사'·'적응과 진화'·'생식과 유전'. ㄷ에서 (가)=물질대사, (라)=생식과 유전으로 배정 → (다)=적응과 진화. 모순 없음.

정답근거 ㄱ·ㄷ이 옳으므로 정답은 ④입니다.
오답분석 ㄴ은 기계의 '학습'을 생물의 '적응과 진화'와 동일시하는 함정으로, 진화는 유전되는 집단 형질 변화라는 점에서 개체 알고리즘 학습과 다릅니다.
연관개념 생명 현상 특성의 종합 판별, 기계와 생물의 경계(대사·생식·진화의 부재).
메타인지 '겉보기 반응'과 '유전되는 진화'를 구분하는 것이 로봇-생물 비교의 핵심입니다.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr